

第 02 讲 反比例函数的图象与性质

内容导航

- 01 预习航标** → 析目标·明方向：预习导航精准定向
- 02 教材全解** → 建框架·精讲解：知识体系系统梳理
- 03 题型突破** → 析考点·破方法：典型题型深度拆解
- 题型 1 画反比例函数图象
 - 题型 2 已知反比例函数图象判断其解析式
 - 题型 3 由反比例函数图象的对称性求点的坐标
 - 题型 4 已知双曲线分布的象限求参数范围
 - 题型 5 判断反比例函数增减性及所在象限
 - 题型 6 已知反比例函数的增减性求参数
 - 题型 7 比较反比例函数值或自变量的大小
 - 题型 8 已知比例系数求特殊图形的面积
 - 题型 9 根据图形面积求比例系数
 - 题型 10 求反比例函数解析式
 - 题型 11 反比例函数与一次函数图象判断问题
 - 题型 12 反比例函数与一次函数图象交点问题
 - 题型 13 反比例函数与一次函数综合
 - 题型 14 反比例函数与几何综合
 - 题型 15 反比例函数的新定义问题
- 04 过关检测** → 练考点·强落实：过关检测全面巩固

01 预习航标

关键词	学习目标导航
反比例函数的图象与性质	1. 认识反比例函数双曲线图象，掌握图象基本特征与分布规律。
反比例函数的 k 值意义	2. 熟记 k 的正负对应图象象限，掌握函数增减性特点。
反比例函数解析式	3. 能根据解析式画出函数图象，结合图象分析函数性质。
	4. 理解 k 的几何意义，会利用性质解决基础计算题型。
	5. 树立数形结合思想，提升函数图象分析与推理能力。

学习重点:掌握反比例函数图象特征,依据 k 值判断图象象限、增减性,熟练运用 k 的几何意义解题。

学习难点:准确辨析跨象限函数值大小,灵活运用 k 的几何意义求解复杂图形面积问题。

02 教材全解

知 | 识 | 框 | 架

反比例函数的图象与性质

反比例函数的图象

反比例函数的图象是双曲线,它有两个分支,这两个分支分别位于第一、三象限或第二、四象限;反比例函数的图象关于原点对称,永远不会与轴、轴相交,只是无限靠近两坐标轴。

当 $k > 0$ 时,两支曲线分别位于第一、三象限内,当 $k < 0$ 时,两支曲线分别位于第二、四象限内

反比例函数的性质

1、描述增减性遗漏“在每个象限内”,直接说全体定义域内 y 随 x 增大增减,表述错误。

2、跨象限两点比较函数值,误用增减性判断,忽略一、三象限 y 为正,二、四象限 y 为负。

3、运用 k 的几何意义计算面积时,漏掉绝对值,算出负数面积。

反比例函数解析式

反比例函数 $y=k/x$ 中,只有一个待定系数 k ,因此只需要知道一对 x, y 的对应值或图象上的一个点的坐标,即可求出 k 的值,从而确定其解析式

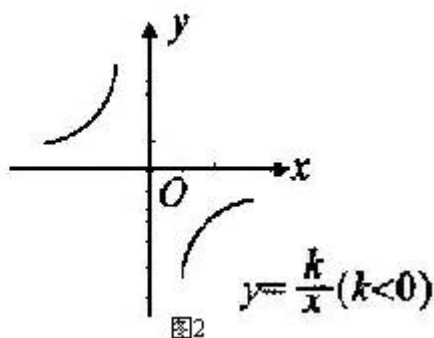
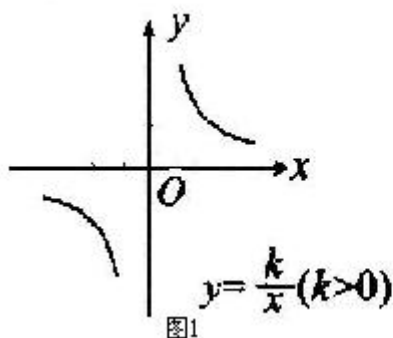
反比例函数 k 值意义

只要函数式已经确定,不论图象上点的位置如何变化,这一点与两坐标轴的垂线和两坐标轴围成的面积始终是不变的。

知 | 识 | 精 | 讲

知识点 01 反比例函数的图象

反比例函数的图象



1、反比例函数的图象特征:

反比例函数的图象是双曲线,它有两个分支,这两个分支分别位于第一、三象限或第二、四象限;反比例函数的图象关于原点对称,永远不会与 x 轴、 y 轴相交,只是无限靠近两坐标轴。

特别说明:

(1) 若点 (a, b) 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上，则点 $(-a, -b)$ 也在此图象上，所以反

比例函数的图象关于原点对称；

(2) 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数， $k \neq 0$) 中，由于 $xy = \frac{k}{x} \cdot x = k$ ，所以两个分支

都无限接近但永远不能达到 x 轴和 y 轴。

2、画反比例函数的图象的基本步骤：

(1) 列表：自变量的取值应以 0 为中心，在 0 的两侧取三对（或三对以上）互为相反数的值，填写 y 值时，只需计算右侧的函数值，相应左侧的函数值是与之对应的相反数；

(2) 描点：描出一侧的点后，另一侧可根据中心对称去描点；

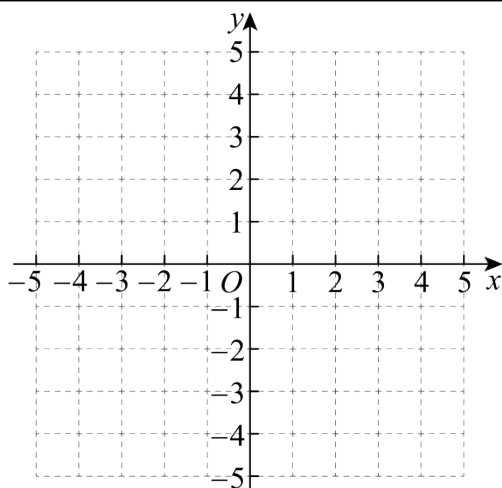
(3) 连线：按照从左到右的顺序连接各点并延伸，连线时要用平滑的曲线按照自变量从小到大的顺序连接，切忌画成折线。注意双曲线的两个分支是断开的，延伸部分有逐渐靠近坐标轴的趋势，但永远不与坐标轴相交；

(4) 反比例函数图象的分布是由 k 的符号决定的：当 $k > 0$ 时，两支曲线分别位于第一、三象限内，当 $k < 0$ 时，两支曲线分别位于第二、四象限内。

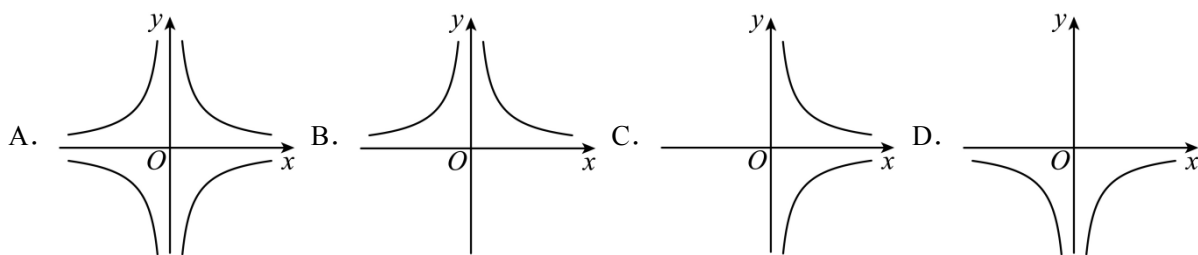
即时即练

1. 填表并用描点法在下面的平面直角坐标系中画出反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 的图象。

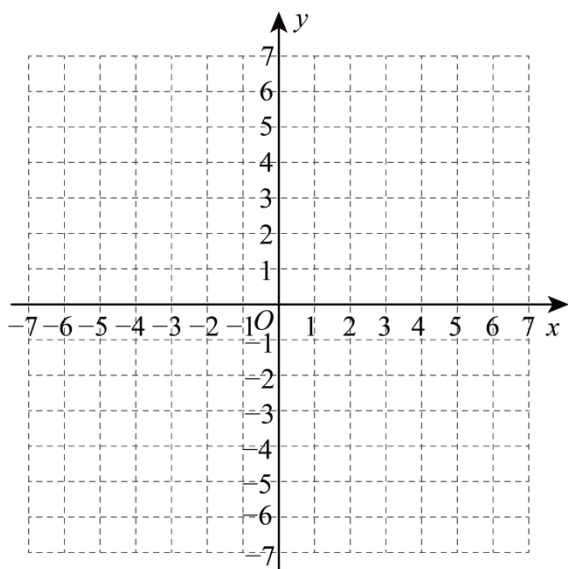
x	1	-4	-2	-1	1	2	4	1
$y = \frac{2}{x}$	2				2	1	0.5	2



2. 表示关系式① $|y| = \frac{1}{x}$ ，② $y = \frac{1}{|x|}$ ，③ $y = -\frac{1}{|x|}$ ，④ $|y| = \frac{1}{|x|}$ 的图象依次是_____，_____，_____，_____。



3. 已知反比例函数 $y = \frac{3+a}{x}$ ，且当 $x=3$ 时， $y=-2$ 。



- (1) 求 a 的值；
- (2) 在图中画出该函数图象。

知识点 02 反比例函数的性质

反比例函数的性质

(1) 如图 1，当 $k > 0$ 时，双曲线的两个分支分别位于第一、三象限，在每个象限内， y 值随 x 值的增大而减小；

(2) 如图 2，当 $k < 0$ 时，双曲线的两个分支分别位于第二、四象限，在每个象限内， y 值随 x 值的增大而增大；

特别说明：反比例函数的增减性不是连续的，它的增减性都是在各自的象限内的增减情况，反比例函数的增减性都是由反比例系数 k 的符号决定的；反过来，由双曲线所在的位置和函数的增减性，也可以推断出 k 的符号。

反比例函数的图象与性质易错点:

- 1、描述增减性遗漏“在每个象限内”，直接说全体定义域内 y 随 x 增大增减，表述错误。
- 2、跨象限两点比较函数值，误用增减性判断，忽略一、三象限 y 为正，二、四象限 y 为负。
- 3、误以为双曲线会与 x 轴、 y 轴相交，忽略 x 、 y 均不能取 0 ，图象无限趋近坐标轴。
- 4、运用 k 的几何意义计算面积时，漏掉绝对值，算出负数面积。
- 5、混淆 k 正负对应的象限， $k>0$ 对应一、三象限， $k<0$ 对应二、四象限易记反。
- 6、忽略 $|k|$ 大小影响双曲线远近，错认为 k 正负决定曲线离轴距离。
- 7、正比例与反比例交点忘记关于原点对称，求解坐标时不利用相反数简化计算。
- 8、含参题型只考虑指数，忘记反比例系数不能为 0 ，导致参数多解出错。
- 9、平移反比例函数，遵循平移口诀：上加下减在末尾，左加右减在中间（ x 后面）。
- 10、分不清反比例关系与反比例函数，两个变量乘积定值不代表就是反比例函数。

即时即练

4. 在反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ 图象的任意一支上， y 都随 x 的增大而减小，则 k 的值可以是（ ）
- A. 2 B. -1 C. 0 D. $\frac{1}{2}$
5. 在反比例函数 $y = \frac{6-k}{x}$ 的图象上有两点 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，当 $x_1 < 0 < x_2$ 时，有 $y_1 > y_2$ ，则 k 的取值范围是（ ）
- A. $k < 0$ B. $k > 0$ C. $k < 6$ D. $k > 6$
6. 已知反比例函数 $y = \frac{2a+6}{x}$ （ a 为常数）.
- (1) 若点 $(1, 8)$ 在该反比例函数的图象上，则 a 的值为_____；
- (2) 当 $x < 0$ 时， y 的值随 x 值的增大而减小，求 a 的取值范围.

知识点 03 反比例函数的解析式

确定反比例函数的关系式

确定反比例函数关系式的方法仍是待定系数法，由于反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 中，只有一个待定系数 k ，因此只需要知道一对 x 、 y 的对应值或图象上的一个点的坐标，即可求出 k 的值，从而确定其解析式。

用待定系数法求反比例函数关系式的一般步骤是：

- (1) 设所求的反比例函数为： $y = \frac{k}{x}$ （ $k \neq 0$ ）；

(2) 把已知条件(自变量与函数的对应值)代入关系式, 得到关于待定系数的方程;

(3) 解方程求出待定系数 k 的值;

(4) 把求得的 k 值代入所设的函数关系式 $y = \frac{k}{x}$ 中.

即时即练

7. 如果反比例函数 $y = \frac{2-k}{x}$ 的图象经过点 $(-1, -2)$, 则 k 的值是 ()

A. 0

B. 4

C. -3

D. -4

8. 若反比例函数的图像过点 $(-2, 3)$, 则其函数表达式为_____.

9. 已知反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ 的图象经过点 $(2, 3)$.

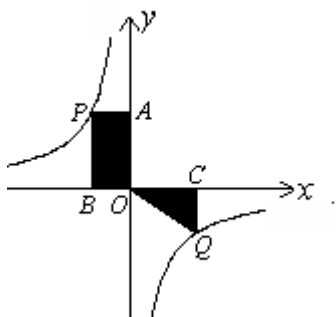
(1) 求 k 的值;

(2) 当 $x = -3$ 时, 求 y 的值;

(3) 当 $1 < x < 4$ 时, 求 y 的取值范围.

知识点 04 反比例函数的 k 值意义

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 中的比例系数 k 的几何意义



过双曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 上任意一点作 x 轴、 y 轴的垂线, 所得矩形的面积为 $|k|$.

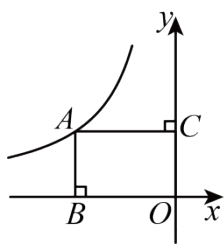
过双曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 上任意一点作一坐标轴的垂线, 连接该点和原点, 所得三角形的面积为 $\frac{|k|}{2}$.

特别说明: 只要函数式已经确定, 不论图象上点的位置如何变化, 这一点与两坐标轴的垂线和两坐标轴围成的面积始终是不变的.

即时即练

10. 如图, 已知点 A 位于第二象限, 且在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象上. 过点 A 分别作 x 轴、 y 轴的垂线, 垂

足分别为点 B, C . 若 $OB=3, OC=2$, 则 k 的值为 ()



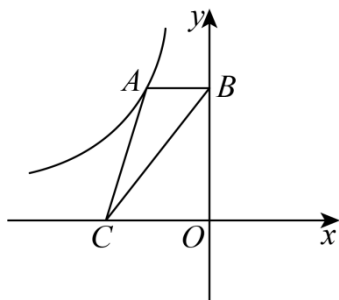
A. -4

B. -2

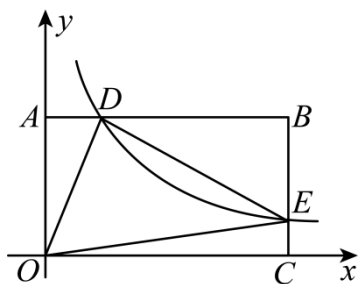
C. 6

D. -6

11. 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x < 0)$ 的图象如图所示, $AB \perp x$ 轴. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 4, 则 k 的值为_____.



12. 如图, 在直角坐标系中, 矩形 $OABC$ 的边 OC, OA 分别在坐标轴上, 且 $OA=3, OC=6$, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图象与 AB, BC 分别交于点 D, E , 连接 DE, OD, OE . 若 $\triangle OAD$ 的面积为 2.



(1) 求反比例函数的表达式;

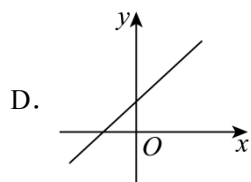
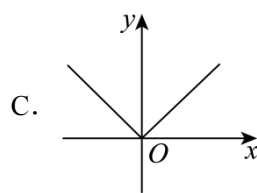
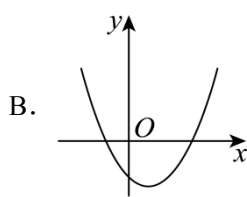
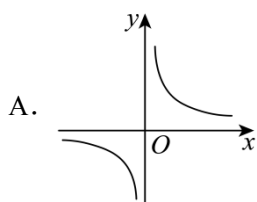
(2) 求 $\triangle ODE$ 的面积.

03

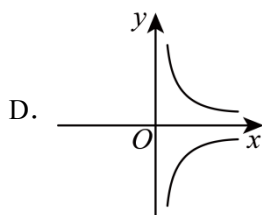
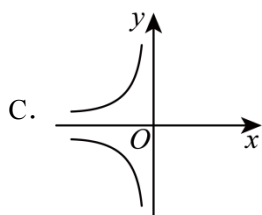
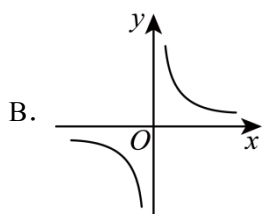
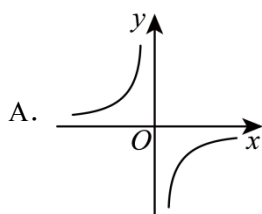
题型突破

题型 1 画反比例函数图象

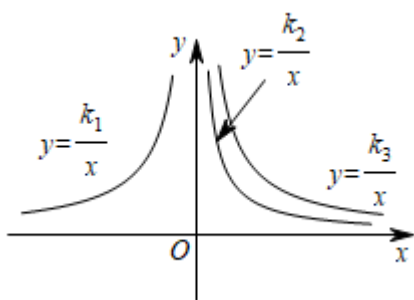
1. 下列图象是反比例函数图象的是 ()



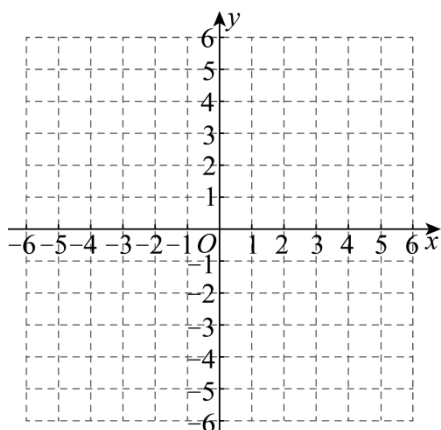
2. 反比例函数 $y = -\frac{3}{x}$ 的图像大致是 ()



3. 如图所示是三个反比例函数 $y = \frac{k_1}{x}$ 、 $y = \frac{k_2}{x}$ 、 $y = \frac{k_3}{x}$ 的图象，由此观察得到 k_1 、 k_2 、 k_3 的大小关系是 _____ (用“<”连接)。



4. 已知反比例函数 $y = -\frac{6}{x}$



(1)直接写出自变量 x 的取值范围.

(2)在所给的直角坐标系中按照“列表、描点、连线”的步骤画出这个函数的图像;

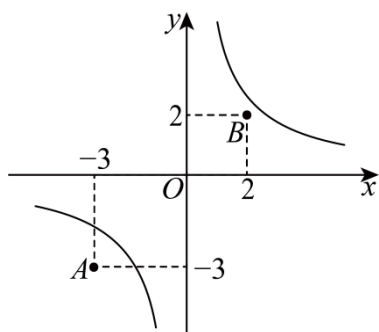
x	...									...
y	...									...

(3)观察图像,思考:在每一个象限 y 随 x 的变化是如何变化的?

5. 画出反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 与 $y = \frac{12}{x}$ 的图象.

题型 2 已知反比例函数图象判断其解析式

6. 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象如图所示, 则 k 的值可能是 ()



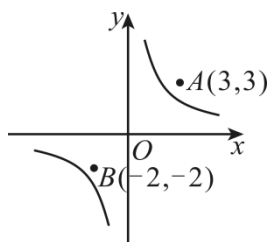
A. 6

B. 10

C. -5

D. -1

7. 如图, 在平面直角坐标系中, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象如图所示, 则 k 的值可能是 ()



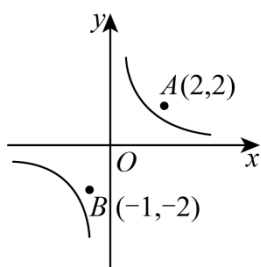
A. -2

B. 1

C. 2

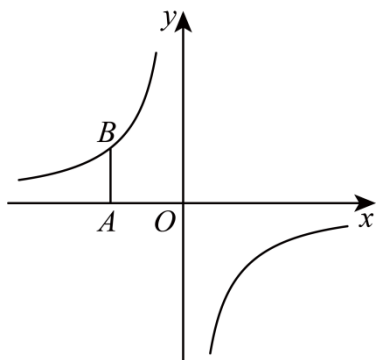
D. 6

8. 在平面直角坐标系中, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象如图所示, 则 k 的值可能是_____.



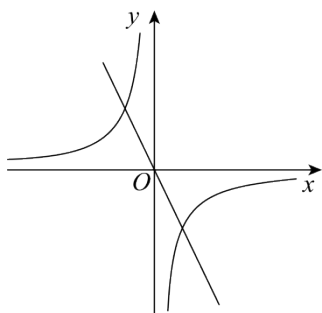
9. 在平面直角坐标系中, 若一个反比例函数的图象在第一、三象限, 则该反比例函数的解析式可以是_____ (写出一个即可) .

10. 如图, 在平面直角坐标系中, 将坐标原点 O 沿 x 轴向左平移 2 个单位长度得到点 A , 过点 A 作 y 轴的平行线交反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象于点 B , $AB = \frac{3}{2}$. 求反比例函数的解析式.



题型 3 由反比例函数图象的对称性求点的坐标

11. 如图, 若直线 $y = mx$ 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 的一个交点坐标为 $(1, -3)$, 则其另一个交点坐标是 ()



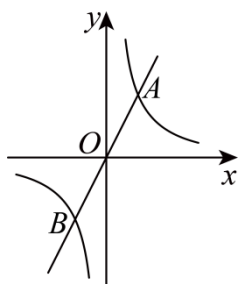
A. (1, 3)

B. (3, 1)

C. (-1, -3)

D. (-1, 3)

12. 如图, 双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 与直线 $y = mx$ 相交于 A, B 两点, 若点 A 的坐标为 $(1, 2)$, 则点 B 的坐标为 ()



- A. $(-1, -2)$ B. $(1, 2)$ C. $(-1, 2)$ D. $(1, -2)$

13. 已知直线 $y = mx$ 与双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 的一个交点坐标为 $(-3, 4)$ ，则它们的另一个交点坐标是_____.

14. 若函数 $y = kx$ 与函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象交于两点，其中一个交点的坐标为 $(1, 2026)$ ，则另一个交点的坐标是_____.

15. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象与正比例函数 $y = mx (m \neq 0)$ 的图象相交于点 A, B . 若 A 点的坐标为 $(2, 5)$ ，则 B 点的坐标为_____.

题型 4 已知双曲线分布的象限求参数范围

16. 若反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ 的图象位于第二、四象限，则 k 的取值可以是 ()

- A. -1 B. 1 C. 2 D. 3

17. 若反比例函数 $y = \frac{m-2}{x}$ 的图象分布在第二、四象限，则 m 的取值范围是 ()

- A. $m < 2$ B. $m > 2$ C. $m > -2$ D. $m \neq 2$

18. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象经过点 $(2, m)$ ， $(-3, n)$ ，且 $m < n$ ，那么这个反比例函数的表达式可以是_____ (写出一个符合条件的表达式) .

19. 在平面直角坐标系中，某反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象分别位于第二、四象限，且 k 为大于 -2 的整数，则满足条件的 k 的值是_____.

20. 已知反比例函数 $y = \frac{1-k}{x}$ 的图像位于第二、四象限.

(1)求 k 的取值范围;

(2)若图像经过点 $(2, -1)$ ，当 $x > 3$ 时，求 y 的取值范围.

【易错警示】

由双曲线所在象限求参数时，仅依据象限判断 k 正负，易忽略反比例函数系数不能为 0 的隐藏条件。含

参解析式需同时满足两项： x 的指数为 -1 、比例系数与 k 同号，常漏写系数不为 0 的不等式，直接解得参数范围，造成答案多解或错解，做题务必联立双重条件检验。

题型 5 判断反比例函数增减性及所在象限

21. 已知反比例函数 $y = \frac{3-m}{x}$ 的图象分布在第二、四象限，则下列说法正确的是（ ）

- A. $m < 3$ ，在每个象限内， y 随 x 增大而减小
- B. $m > 3$ ，在每个象限内， y 随 x 增大而增大
- C. $m < 3$ ，在每个象限内， y 随 x 增大而增大
- D. $m > 3$ ，在每个象限内， y 随 x 增大而减小

22. 已知反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ ，下列结论正确的是（ ）

- A. 点 $(-1, 3)$ 在该函数的图象上
- B. 该函数的图象分别位于第二、第四象限
- C. 当 $x_1 < x_2 < -1$ 时， $y_1 > y_2$
- D. 当 $x_1 > x_2$ 时， $y_1 < y_2$

23. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 为反比例函数 $y = -\frac{1}{x}$ 图象上的两点，若 $x_1 < x_2$ 时， $y_1 > y_2$ ，则点 $B(x_2, y_2)$ 在第_____象限。

24. 若反比例函数 $y = \frac{2m-3}{x}$ 的图象上有两点 $A(-1, a)$ 和点 $B(-2, b)$ ，其中 $a < b$ 则 m 的取值范围是_____。

25. 已知关于 x 的反比例函数 $y = \frac{1+m}{x}$ 的图象经过点 $(2, 3)$ 。

(1) 求 m 的值；

(2) 判断该反比例函数图象经过的象限。

【易错警示】

判断增减性必须带上“在每个象限内”，不可笼统概括。跨象限比较函数值不能用增减性，应依据 y 的正负区分。容易记混 k 正负对应的象限，同时忽略双曲线永不与坐标轴相交。答题规范表述，先看 k 符号定象限，再分象限分析增减，避免表述不严谨丢分。

题型 6 已知反比例函数的增减性求参数

26. 已知反比例函数 $y = \frac{2k-3}{x}$ ，在每一象限内， y 随 x 的增大而减小，则 k 的取值范围是（ ）

- A. $k > \frac{3}{2}$
- B. $k > \frac{2}{3}$
- C. $k < \frac{3}{2}$
- D. $k > 0$

27. 已知点 $A(2, y_1)$, $B(4, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象上, 若 $y_1 > y_2$, 请写出一个符合条件的 k 的值是_____.

28. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(2, y_1)$, $B(3, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象上. 如果 $y_1 > y_2$, 那么 k 的值可以为_____ (写出一个即可).

29. 已知反比例函数 $y = \frac{2a+8}{x}$ (a 为常数), 当 $x > 0$ 时, y 随 x 的值增大而减小, 则 a 的取值范围是_____.

30. 已知反比例函数 $y = \frac{k-2}{x}$.

(1) 若该函数经过 $(1, 3)$, 求 k 的值;

(2) 若该函数图象的每一支上, y 都随 x 的增大而减小, 求 k 的取值范围.

【易错警示】

根据增减性求参数, 先由增减性判定 k 正负列出不等式, 极易忽略反比例函数系数不能为 0 的前提. 含参题型需联立指数为 -1、系数符号、系数不为 0 三重条件, 不少学生只看符号, 遗漏限制条件, 求出错误参数, 算出结果后务必回代检验.

题型 7 比较反比例函数值或自变量的大小

31. 已知点 $M(-3, a)$, $N(2, b)$, $P(4, c)$ 在反比例函数 $y = -\frac{8}{x}$ 的图象上, 则 a 、 b 、 c 的大小关系为 ()

- A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $b > c > a$ D. $c > b > a$

32. 已知点 $P(-2, y_1)$, $Q(1, y_2)$, $R(4, y_3)$ 都在反比例函数 $y = -\frac{8}{x}$ 的图像上, 则 y_1 、 y_2 、 y_3 的大小关系为 ()

- A. $y_2 < y_3 < y_1$ B. $y_1 < y_2 < y_3$
C. $y_3 < y_2 < y_1$ D. $y_1 < y_3 < y_2$

33. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若点 $A(1, y_1)$, $B(3, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 的图象上, 则 y_1 _____ y_2 (填“>”, “=”或“<”).

34. 已知反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ (k 为常数, $k \neq 1$).

(1) 若在其图象的每一支上, y 随 x 的增大而增大, 求 k 的取值范围;

(2) 若点 $P(2, 3)$ 在该反比例函数的图象上.

① 求该反比例函数的解析式;

②当 $-3 \leq x \leq -1$ 时, 求 y 的取值范围.

35. 在平面直角坐标系 xOy 中, $M(2, -3)$ 为双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 上一点.

(1) 求 k 的值;

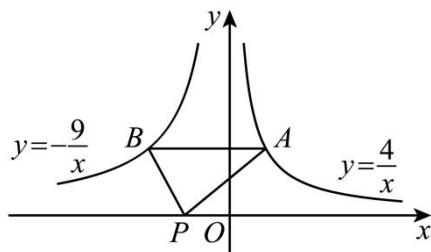
(2) 在 (1) 的条件下:

① 点 $P(3, a)$ 和 $Q(-1, b)$ 在双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 上, 比较 a 与 b 的大小;

② 点 A 在双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 上, 点 B 的坐标为 $(4, 0)$. 若 $\triangle AOB$ 的面积为 8, 求点 A 的坐标.

题型 8 已知比例系数求特殊图形的面积

36. 如图, 点 A, B 分别为反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ ($x > 0$) 与 $y = -\frac{9}{x}$ ($x < 0$) 图象上的点, $AB \perp x$ 轴, 点 P 在 x 轴上, 连接 PA, PB , 则 $\triangle PAB$ 的面积为 ().



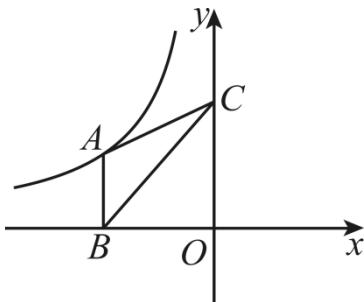
A. 6.5

B. 8.5

C. 11

D. 13

37. 如图, 点 A 在反比例函数 $y = -\frac{3}{x}$ ($x < 0$) 的图象上, 过点 A 作 $AB \perp x$ 轴于点 B , 点 C 在 y 轴的正半轴上, 则 $S_{\triangle ABC} =$ ().



A. 1.5

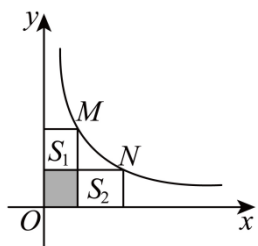
B. 2

C. 3

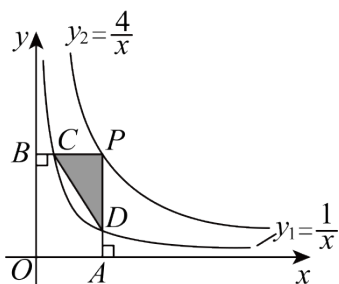
D. 6

38. 在平面直角坐标系中, 点 P 是反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ ($x > 0$) 图象上的一点, 过点 P 分别作 x 轴、 y 轴的垂线, 垂足分别为 A, B , 则四边形 $OAPB$ 的面积为_____.

39. 如图, 点 M, N 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($x > 0, k > 0$) 的图象上, 分别过点 M, N 向 x 轴、 y 轴作垂线, 则 S_1 _____ (填“>”、“<”或“=”) S_2 .



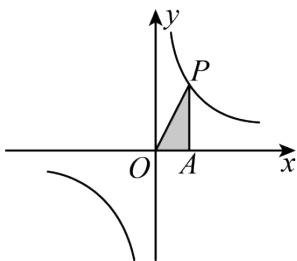
40. 如图是反比例函数 $y_1 = \frac{1}{x} (x > 0)$, $y_2 = \frac{4}{x} (x > 0)$ 的图象, 点 P 为 $y_2 = \frac{4}{x}$ 图象上的一点, 且 $PA \perp x$ 轴, $PB \perp y$ 轴, 垂足分别为点 A 、点 B , PA 、 PB 分别交 $y_1 = \frac{1}{x}$ 的图象于点 D 、点 C .



- (1) 当点 P 的横坐标为 1 时, 求点 A 、点 C 的坐标;
 (2) 在 (1) 的条件下, 求 $\triangle PCD$ 的面积.

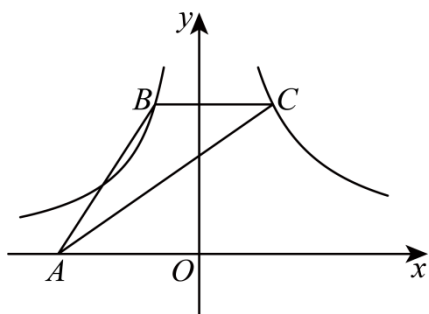
题型 9 根据图形面积求比例系数

41. 如图, 点 P 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象上, $PA \perp x$ 轴于点 A , $\triangle PAO$ 的面积为 4, 则 k 的值为 ()



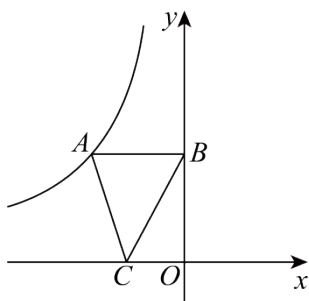
- A. 4 B. 8 C. -4 D. -8

42. 如图, 在平面直角坐标系中, A 是 x 轴上任意一点, $BC \perp x$ 轴, 分别交反比例函数 $y = \frac{12}{x} (x > 0)$ 、 $y = \frac{k}{x} (x < 0)$ 的图像于 C 、 B 两点, 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{33}{2}$, 则 k 的值为 ()



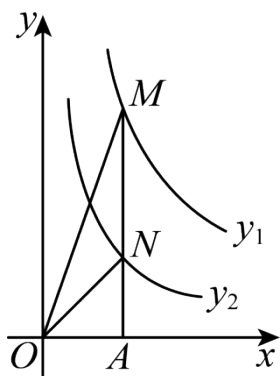
- A. -33 B. -21 C. $-\frac{33}{2}$ D. $-\frac{9}{2}$

43. 如图, 已知A是反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 上一点, $AB \perp y$ 轴于点B, 点C在x轴上, 且 $\triangle ABC$ 的面积为1, 则k的值为 ()

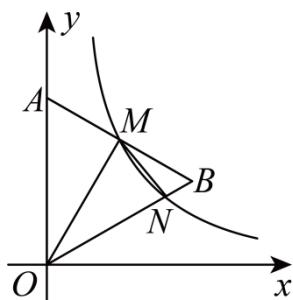


- A. $-\frac{1}{2}$ B. 1 C. 2 D. -2

44. 如图, 已知反比例函数 $y_1 = \frac{k}{x} (x > 0)$ 和 $y_2 = \frac{1}{x} (x > 0)$ 的图象, 点M为 $y_1 = \frac{k}{x} (x > 0)$ 图象上一点, 过点M作 $MA \perp x$ 轴于点A, MA与 $y_2 = \frac{1}{x} (x > 0)$ 图象交于点N, 若 $\triangle MON$ 的面积为1, 则k的值为_____.



45. 已知等边 $\triangle OAB$, 边长为8, 点A在y轴上, 点B在第一象限, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 经过AB的中点M, 与OB边相交于点N.



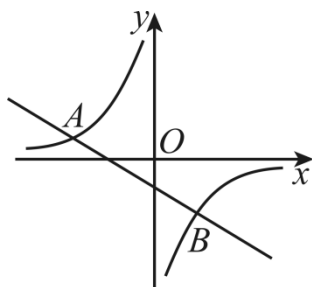
- (1)求 B 点坐标;
- (2)求反比例函数的解析式;
- (3)连接 OM 、 MN ，求 $\triangle OMN$ 的面积.

【易错警示】

利用图形面积求 k 时，常忘记面积等于 $|k|$ ，直接把面积当作 k ，忽略绝对值造成符号出错。部分学生分不清矩形、三角形对应面积公式，计算三角形时漏乘 2。求出 k 后需结合双曲线所在象限判断正负，两步结合才能得到正确比例系数。

题型 10 求反比例函数解析式

46. 已知点 $(-3, 4)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象上，则 k 的值为 ()
 A. -6 B. 6 C. -12 D. 12
47. 若点 $(-2, -4)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \text{ 为常数且 } k \neq 0)$ 的图象上，则 k 的值为 ()
 A. 8 B. -8 C. 2 D. -2
48. 已知一个反比例函数的图象经过点 $(-1, 4)$ ，若该反比例函数的图象也经过点 $(m, 2)$ ，则 m 的值为_____.
49. 在平面直角坐标系 xOy 中，若反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象经过点 $A(1, 4)$ 和点 $B(-2, m)$ ，则 m 的值为_____.
50. 如图，反比例函数 $y_1 = \frac{m}{x} (m \neq 0)$ 与一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图像相交于 A 、 B 两点，点 A 的坐标为 $(-6, 2)$ ，点 B 的坐标为 $(3, n)$.

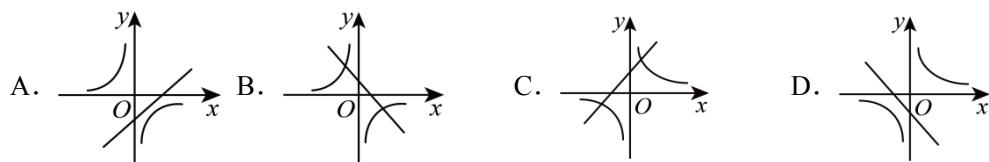


(1)求反比例函数和一次函数的解析式.

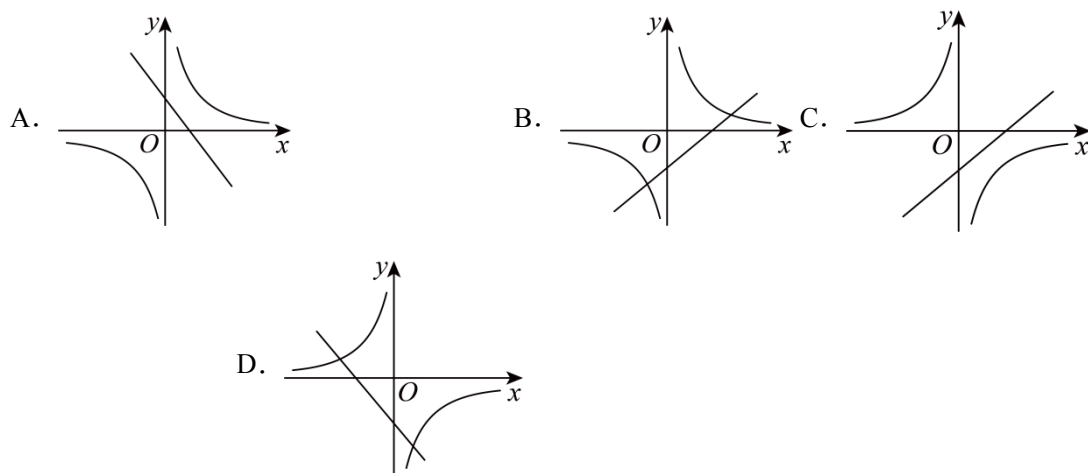
(2)连接 AO 、 BO ，求 $\triangle AOB$ 的面积.

题型 11 反比例函数与一次函数图象判断问题

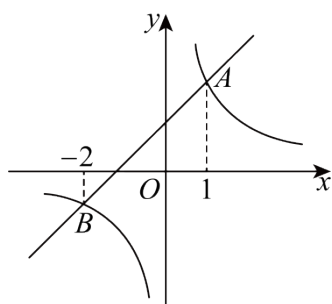
51. 函数 $y = kx - k$ 与 $y = \frac{-k}{x}$ 在同一坐标系中的图象可能是 ()



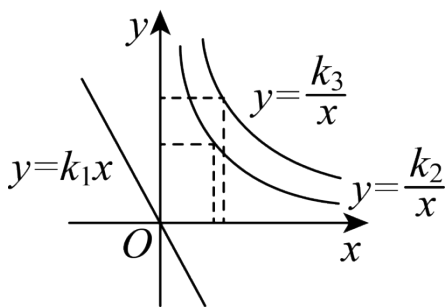
52. 若 a ， b 互为相反数，则函数 $y = ax - b$ 与 $y = \frac{a}{x}$ 在同一平面直角坐标系中的大致图象是 ()



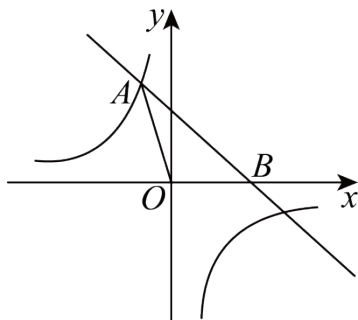
53. 如图，在同一平面直角坐标系中，直线 $y_1 = x + 1$ 与双曲线 $y_2 = \frac{2}{x}$ 相交于点 A, B ，则当 $y_1 > y_2$ 时， x 的取值范围是_____.



54. 如图是函数 $y = k_1x$ ， $y = \frac{k_2}{x}$ 和 $y = \frac{k_3}{x}$ 在同一个平面直角坐标系中的部分图象，根据图象的位置判断 k_1 、 k_2 和 k_3 间的大小关系为_____.



55. 如图, 已知直线 $y = -x + 4$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象相交于点 $A(-2, a)$, 并且与 x 轴相交于点 B .



- (1) 求反比例函数的表达式;
- (2) 求 $\triangle AOB$ 的面积;
- (3) 根据图象写出使一次函数的值大于反比例函数的值的 x 的取值范围.

题型 12 反比例函数与一次函数图象交点问题

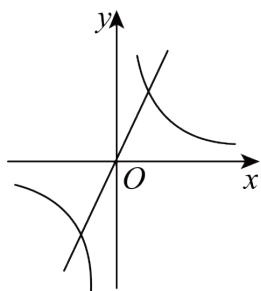
56. 若正比例函数 $y = 4x$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的一个交点为 $A(n, -4)$, 则反比例函数的解析式为 ()

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| A. $y = \frac{4}{x}$ | B. $y = \frac{2}{x}$ |
| C. $y = \frac{-4}{x}$ | D. $y = \frac{-2}{x}$ |

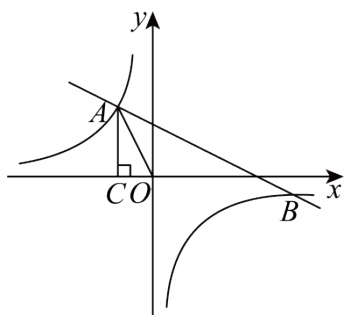
57. 若双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 与直线 $y = mx + n$ 交于 $A(2, a)(a > 0)$, $B(-3, b)(b < 0)$ 两点, 则不等式 $\frac{k}{x} < mx + n$ 的解集是 ()

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| A. 无法确定 | B. $x > 2$ 或 $x < -3$ |
| C. $-3 < x < 2$ | D. $x > 2$ 或 $-3 < x < 0$ |

58. 如图, 已知直线 $y = k_1x$ 与双曲线 $y = \frac{k_2}{x}$ 的一个交点坐标为 $(2, 4)$, 则不等式 $k_1x < \frac{k_2}{x}$ 的解集为_____.



59. 如图所示, 一次函数 $y = mx + n (m \neq 0)$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 的图象交于第二、四象限的点 $A(-2, a)$ 和点 $B(b, -1)$, 过 A 点作 x 轴的垂线, 垂足为点 C , $\triangle AOC$ 的面积为 4.

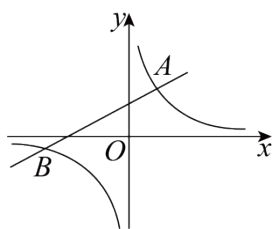


(1) 分别求出反比例函数与一次函数的表达式;

(2) 求 $\triangle AOB$ 的面积.

(3) 结合图象直接写出 $mx - \frac{k}{x} + n \geq 0$ 中 x 的取值范围.

60. 如图, 一次函数 $y = k_1x + b (k_1 \neq 0)$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k_2}{x} (k_2 \neq 0)$ 的图象交于点 $A(2, 3)$, $B(n, -1)$.



(1) 求反比例函数和一次函数的解析式;

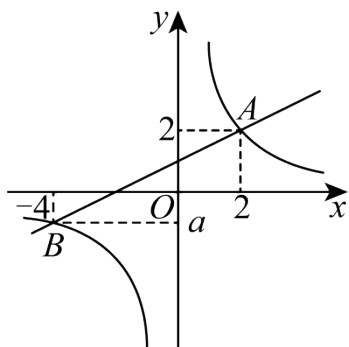
(2) 直接写出不等式 $k_1x + b \geq \frac{k_2}{x}$ 的解集.

【易错警示】

联立两函数求交点易忽略交点个数, 忘记两交点关于原点对称简化计算。比较函数值大小时, 漏分区间讨论 x 取值范围, 混淆图象上下位置。求解面积时分割图形出错, 未结合象限判断坐标正负, 最终导致解集、面积计算出现失误。

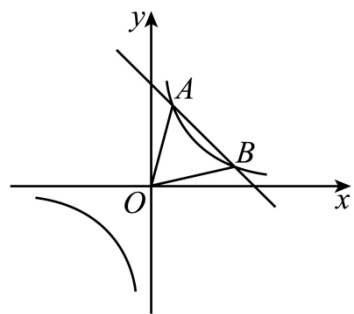
题型 13 反比例函数与一次函数综合

61. 如图, 直线 $y=kx+b(k \neq 0)$ 与双曲线 $y=\frac{m}{x}(m \neq 0)$ 交于点 $A(2,2)$, 点 $B(-4,a)$.



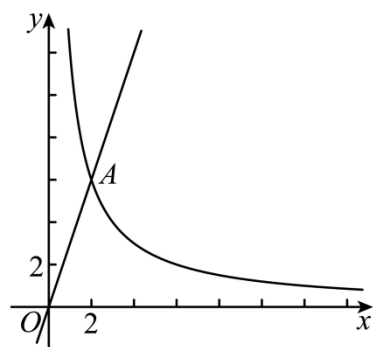
- (1) 求一次函数与反比例函数的表达式;
- (2) 点 P 在 x 轴上, $S_{\triangle AOP} = 3$, 求点 P 的坐标.

62. 如图, 直线 $y=-x+b$ 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图像相交于 $A(1,4)$, $B(4,n)$ 两点, 连接 OA 和 OB .



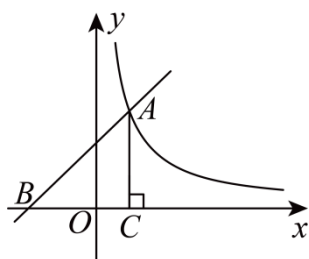
- (1) 求反比例函数和一次函数的表达式;
- (2) 根据图像直接写出 $\frac{k}{x} - (-x+b) > 0$ 的解集;
- (3) 求 $\triangle AOB$ 的面积.

63. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $y=3x$ 与双曲线 $y=\frac{k}{x}(x > 0)$ 交于点 $A(2,m)$.



- (1) 求双曲线的表达式;
- (2) 已知 B 是双曲线 $y=\frac{k}{x}(x > 0)$ 上一点, 且到 y 轴的距离是 12, 直线 $x=n(2 < n < 12)$ 与直线 $y=3x$ 交于点 C , 与双曲线 $y=\frac{k}{x}(x > 0)$ 交于点 D . 如果 $S_{\triangle ACD} + \frac{1}{6}S_{\triangle BCD} = 15$, 求 n 的值.

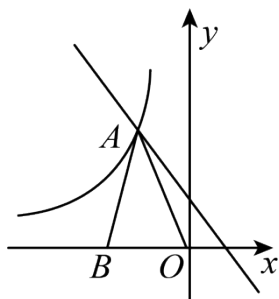
64. 如图，一次函数 $y = x + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象交于点 $A(1, 3)$ ，与 x 轴交于点 B .



(1) 求反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 与一次函数 $y = x + b$ 的表达式：

(2) 过点 A 作 $AC \perp x$ 轴于点 C ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

65. 如图，一次函数 $y = -2x + 1$ 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像在第二象限交于点 A ，且点 A 的横坐标为 -1 .

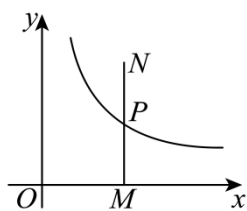


(1) 求反比例函数的解析式；

(2) 点 B 的坐标是 $(-2, 0)$ ，若点 P 在 y 轴上， $S_{\triangle AOP} = S_{\triangle AOB}$ ，求点 P 的坐标.

题型 14 反比例函数与几何综合

66. 如图，在平面直角坐标系中，线段 MN 端点的坐标为 $M(m, 0)$ ， $N(m, 6)$ ，其中 $m > 0$ ，反比例函数 $y = \frac{12}{x} (x > 0)$ 的图象交线段 MN 于点 P . 当 $MP = NP$ 时， m 的值为 ()



A. 2

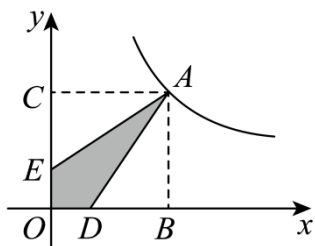
B. 3

C. 4

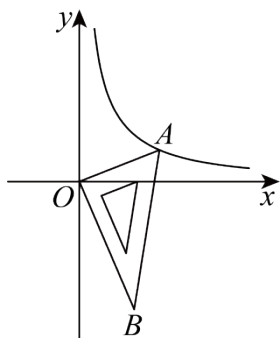
D. 6

67. 如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 的图象上， $AB \perp x$ 轴于点 B ， $AC \perp y$ 轴于点 C ， $OD = \frac{1}{3}OB$ ，

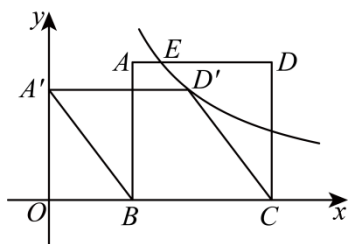
$OE = \frac{1}{3}OC$ ，连接 AE, AD . 若四边形 $ODAE$ 的面积为 3，则 k 的值为_____.



68. 在平面直角坐标系中，直角三角板 AOB 按如图位置摆放，直角顶点与原点 O 重合，点 A 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图像上， $\angle B = 30^\circ$ ．若点 B 坐标为 $(1, -3)$ ，则 k 的值是_____．

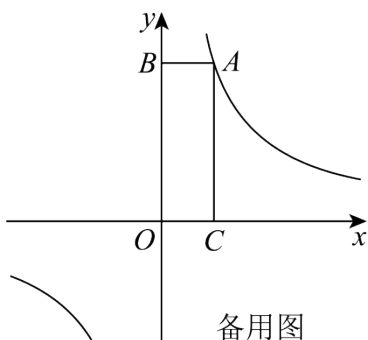
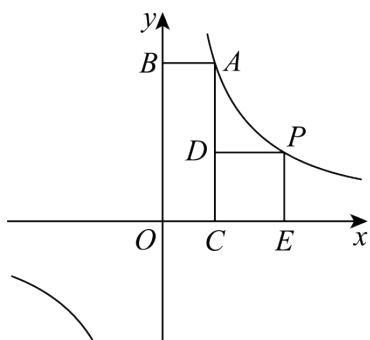


69. 如图，在平面直角坐标系中，正方形边框 $ABCD$ 的边 BC 在 x 轴正半轴上，顶点 A, D 在第一象限内，反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象与 AD 交于点 E ，已知点 E 的坐标为 $(4, 5)$ ．



- (1) 求 k 的值．
 (2) 若 BC 边不动，将正方形边框 $ABCD$ 向左下方推动，使点 A 落在 y 轴的点 A' 处．点 D 落在点 D' 处．若点 D' 在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象上，求点 D' 的坐标．

70. 如图，四边形 $OBAC$ 是矩形， $OC = 2$ ， $OB = 6$ ，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象过点 A ．



- (1) 求 k 的值．

(2)点 P 为反比例图象上的一点, 作 $PD \perp$ 直线 AC , $PE \perp x$ 轴, 当四边形 $PDCE$ 是正方形时, 求点 P 的坐标.

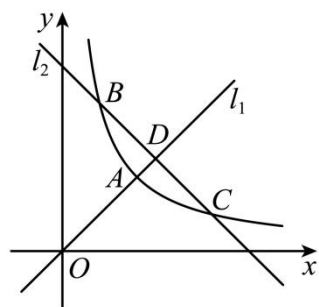
题型 15 反比例函数的新定义问题

71. 定义新运算: $m \oplus n = -\frac{n}{m} (m \neq 0)$, 则对于函数 $y = x \oplus 4$, 下列说法正确的是 ()

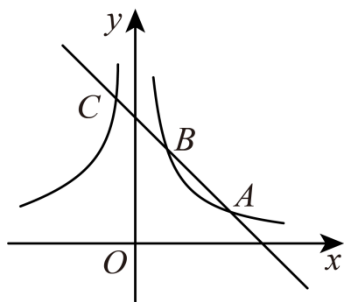
- A. 函数图象经过点 $(4,1)$ B. 函数图象位于第一、三象限
C. 当 $-4 < x < -1$ 时, $-4 < y < -1$ D. 当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大

72. 定义: 在平面直角坐标系 xOy 中, 当点 N 在图形 M 的内部, 或在图形 M 上, 且点 N 的横坐标和纵坐标相等时, 则称点 N 为图形 M 的“梦之点”. 点 $G(2,2)$ 是反比例函数 $y_1 = \frac{k}{x}$ 图象上的一个“梦之点”, 该函数图象上的另一个“梦之点”为点 H , 直线 GH 为 $y_2 = mx + n$, 当 $y_1 > y_2$ 时, x 的取值范围是_____.

73. 定义: 把横、纵坐标均为整数的点称为整点. 如图, 反比例函数 $y = \frac{k}{x} (x > 0)$ 的图象与直线 $l_1: y = x$ 交于整点 A , 与直线 $l_2: y = -x + 2t$ 交于整点 B 和整点 C , 直线 l_1 与 l_2 交于整点 D , 若线段 BC 上有 7 个整点 (包括端点), 且 $AD = \sqrt{2}$, 则 t 的值为_____.



74. 定义: 直线与双曲线的一支两个交点之间的距离叫做双曲线关于直线的“割距”. 如图, 直线 $y = -x + 4$ 与双曲线 $y = \frac{3}{x} (x > 0)$ 交于点 A 、 B 两点. 那么双曲线关于直线的割距是_____



75. 【阅读材料】给出如下定义: 在平面直角坐标系中, 点 $A(x,y)$ 的纵坐标 y 与横坐标 x 的差“ $y-x$ ”称为点 A 的“纵横差”. 在某范围内某函数图象上所有点的“纵横差”中的最大值称为该范围内函数的“纵横极差”. 例如: 点 $A(-8,1)$ 的“纵横差”为 $1-(-8)=9$; 函数 $y = 2x+1$ 图象上所有点的“纵横差”可以表示为 $y-x = 2x+1-x = x+1$; 当 $3 \leq x \leq 6$ 时, $x+1$ 的最大值为 $6+1=7$, 所以函数 $y = 2x+1$ ($3 \leq x \leq 6$) 的“纵横

极差”为7.

【问题解决】根据阅读材料中的定义，解答下列问题：

(1)求点 $B(4,9)$ 的“纵横差”；

(2)求函数 $y = \frac{4}{x} + x (-5 \leq x \leq -1)$ 的“纵横极差”；

(3)若 h 为实数，函数 $y = \frac{h}{x} + x (1 \leq x \leq 5)$ 的“纵横极差”为4，求 h 的值.

04

过关检测

1. 已知反比例函数 $y = \frac{m-\sqrt{3}}{x}$ 的图象位于第二、四象限，则 m 的值可能为（ ）

- A. 0 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

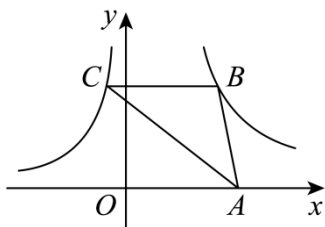
2. 关于反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ ，下列说法中错误的是（ ）

- A. 当 $x < 0$ 时， y 随 x 的增大而减小 B. 图象位于第一、三象限
C. 点 $(-4, -0.5)$ 在函数图象上 D. 当 $x < -1$ 时， $y < -2$

3. 反比例函数 $y = \frac{6}{x}$ 的图象上三个点的坐标分别是 $(-2, y_1)$ ， $(3, y_2)$ ， $(6, y_3)$ ，则 y_1 ， y_2 ， y_3 的大小关系为（ ）

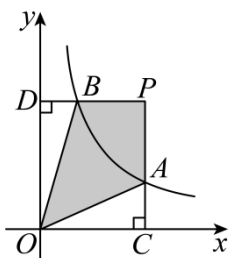
- A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_1 < y_3 < y_2$ C. $y_2 < y_1 < y_3$ D. $y_3 < y_2 < y_1$

4. 如图， B 、 C 两点分别在函数 $y = \frac{5}{x} (x > 0)$ 和 $y = -\frac{1}{x} (x < 0)$ 的图像上，线段 $BC \perp y$ 轴，点 A 在 x 轴上，则 $\triangle ABC$ 的面积为（ ）



- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

5. 如图，过点 $P(4,5)$ 分别作 $PC \perp x$ 轴于点 C ， $PD \perp y$ 轴于点 D ， PC 、 PD 分别交反比例函数 $y = \frac{8}{x} (x > 0)$ 的图象于点 A 、 B ，则四边形 $BOAP$ 的面积为（ ）.



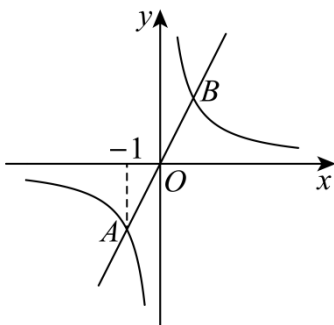
A. 8

B. 10

C. 12

D. 16

6. 如图，正比例函数 $y_1 = 2x$ 的图象与反比例函数 $y_2 = \frac{2}{x}$ 的图象相交于 A 、 B 两点，点 A 的横坐标为 -1 ，当 $y_1 < y_2$ 时， x 的取值范围为（ ）



A. $x < -1$ 或 $x > 1$

B. $-1 < x < 0$ 或 $x > 1$

C. $x < -1$ 或 $0 < x < 1$

D. $-1 < x < 0$ 或 $0 < x < 1$

7. 已知反比例函数 $y = \frac{-m^2-1}{x}$ (m 为常数)，当 $1 \leq x \leq 2$ 时，函数 y 的最大值为 a (a 为常数)，则当 $-4 \leq x \leq -2$ 时，函数 y 有（ ）

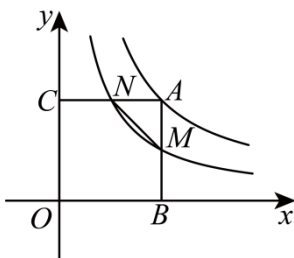
A. 最小值 $-\frac{1}{2}a$

B. 最大值 $-\frac{1}{2}a$

C. 最小值 $-a$

D. 最大值 $-2a$

8. 如图，点 A 在反比例函数 $y = \frac{8}{x}$ ($x > 0$) 的图像上，过点 A 分别作 x 轴、 y 轴的垂线交 x 轴、 y 轴于点 B 、 C ，线段 AB 、 AC 与反比例函数 $y = \frac{4}{x}$ ($x > 0$) 的图像相交于点 M 、 N ，连接 MN 。则 $\triangle MAN$ 的面积为（ ）



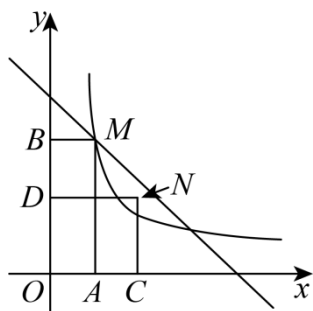
A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{4}$

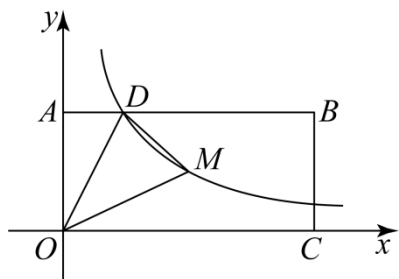
C. 1

D. 2

9. 一次函数 $y = -x + b$ ($b > 0$) 与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 的部分图象如图所示, M 是它们的一个交点, N 是它们所围成的区域 (不含边界) 内的一点. 过点 M 作 $MA \perp x$ 轴, $MB \perp y$ 轴, 垂足分别为 A, B ; 过点 N 作 $NC \perp x$ 轴, $ND \perp y$ 轴, 垂足分别为 C, D . 记矩形 $MAOB$ 的面积为 S_1 , 周长为 C_1 , 记矩形 $NCOD$ 的面积为 S_2 , 周长为 C_2 , 下列结论正确的是 ()



- A. $S_1 < S_2, C_1 < C_2$ B. $S_1 < S_2, C_1 > C_2$
C. $S_1 > S_2, C_1 < C_2$ D. $S_1 > S_2, C_1 > C_2$
10. 如图, 矩形 $OABC$ 的顶点 A, C 分别在 y 轴、 x 轴的正半轴上, 点 D 在 AB 上, 且 $AD = \frac{1}{4}AB$, 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 的图象经过点 D 及矩形 $OABC$ 的对称中心 M , 连接 OD, OM, DM . 若 $\triangle ODM$ 的面积为 3, 则 k 的值为 ()

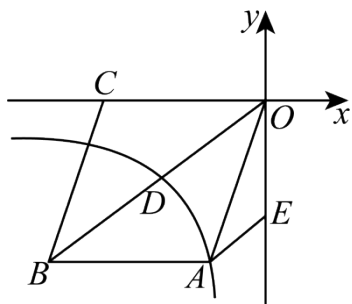


- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
11. 反比例函数 $y = -\frac{4}{x}$, 当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而_____. (填“增大”或“减小”)
12. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象与一次函数 $y = -3x$ 的图象的一个交点的横坐标是 1, 则反比例函数的表达式为_____.
13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(-2, 3)$ 均在函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图象上, 且 $x_1 > x_2 > 0$, 则 y_1 _____ y_2 (填“>”“=”或“<”).
14. 已知点 $A(1, y_1), B(2, y_2), C(-3, y_3)$ 都在反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上, 则用“>”将 y_1, y_2, y_3 按从大到小的顺序排列为_____.

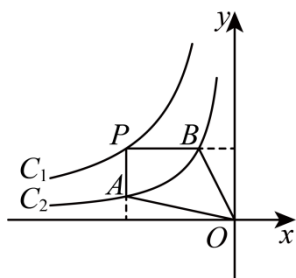
15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若反比例函数 $y = \frac{m-3}{x}$ 的图象位于第一、三象限, 则 m 的取值范围是_____.

16. 函数 $y = \frac{1}{x}$ 与 $y = x-3$ 图象的一个交点坐标为 (a, b) , 则 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ 的值为_____.

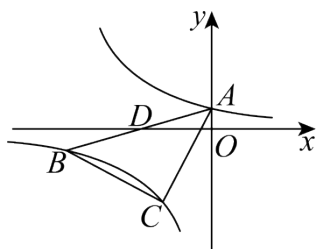
17. 如图, 在平面直角坐标系中, 菱形 $OABC$ 的边 OC 在 x 轴负半轴上, 函数 $y = -\frac{k}{x} (x < 0)$ 的图象经过顶点 A 和对角线 OB 的中点 D , $AE \parallel OB$ 交 y 轴于点 E , 若 $\triangle AOE$ 的面积为 5, 则 k 的值为_____.



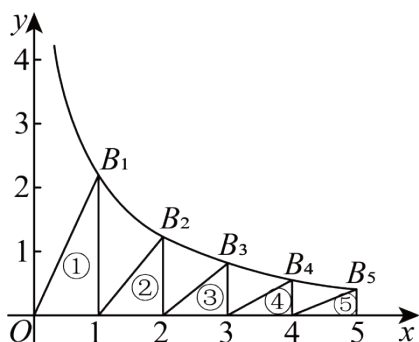
18. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 两个反比例函数 $y = -\frac{6}{x}$ 和 $y = -\frac{2}{x}$ 在第二象限内的图象依次为 C_1 , C_2 . 已知点 P 在 C_1 上, 点 A, B 在 C_2 上, 且 $PA \perp x$ 轴, $PB \perp y$ 轴, 则四边形 $OAPB$ 的面积为_____.



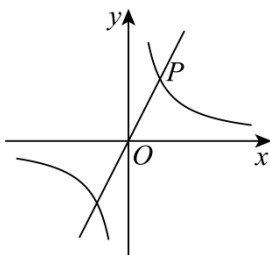
19. 如图, 将反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 图象在第一象限的分支向左平移 4 个单位长度后与 y 轴相交于点 A , D 为 x 轴上一点, 作点 A 关于点 D 的对称点 B , 再以线段 AB 为斜边向下作等腰直角三角形 ABC . 若点 B 和点 C 恰好都落在反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 图象在第三象限的分支上, 则 $k =$ _____.



20. 如图, 已知反比例函数 $y = \frac{2}{x}$ 的图象上有一组点 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 它们的横坐标依次增加 1, 且点 B_1 横坐标为 1. “①、②、③……”分别表示如图所示的三角形的面积, 记 $S_1 = \text{①} - \text{②}$, $S_2 = \text{②} - \text{③}$, ..., 则 $S_1 + S_2 + \dots + S_{2025} =$ _____.



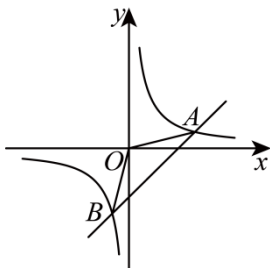
21. 如图，正比例函数 $y = 2x$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象有一个交点 $P(2, m)$ 。



(1) 求反比例函数的表达式；

(2) 当 $-4 < x < -2$ 时，求反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的 y 的取值范围。

22. 如图，反比例函数 $y_1 = \frac{m}{x}$ 的图象与一次函数 $y_2 = kx + b$ 的图象交于 A 、 B 两点。已知 $A(2, n)$ ， $B\left(-\frac{1}{2}, -2\right)$



(1) 求反比例函数和一次函数的解析式；

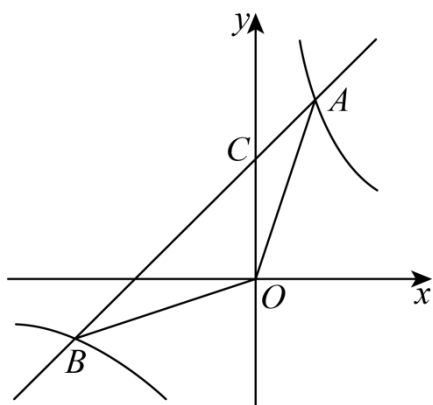
(2) 求 $\triangle AOB$ 的面积；

23. 已知函数 $y = (m-2)x^{8-m^2}$ 。

(1) 当 m 为何值时，此函数为正比例函数，且 y 随 x 的增大而增大？

(2) 当 m 为何值时，此函数为反比例函数，且图象经过第一、三象限？

24. 如图所示，一次函数 $y = kx + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ 的图象相交于两点 $A(1, n)$ 、 $B(-3, -1)$ ，与 y 轴相交于点 C 。

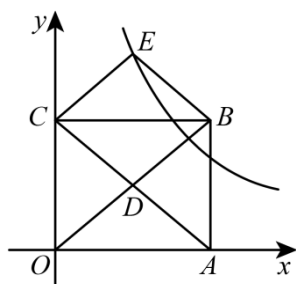


(1)求反比例函数和一次函数的函数表达式:

(2)直接写出: 不等式 $kx+b > \frac{m}{x}$ 的解集是 _____;

(3)求 $\triangle AOB$ 的面积.

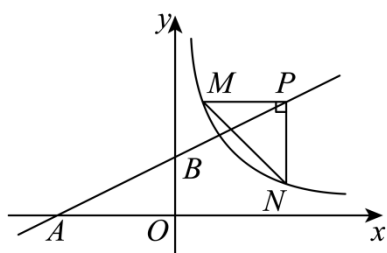
25. 如图, 在平面直角坐标系中, 矩形 $OACB$ 的对角线 OB 、 AC 相交于点 D , 且 $BE \perp AC$, $CE \parallel OB$.



(1)求证: 四边形 $CDBE$ 是菱形;

(2)如果 $OA=4$, $OC=3$, 求出经过点 E 的反比例函数解析式.

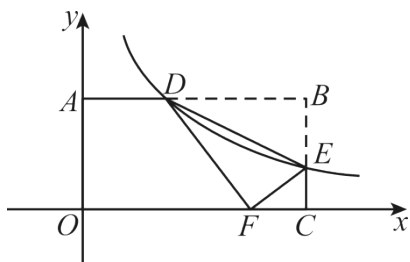
26. 如图, 一次函数 $y=ax+b$ 的图像经过点 $A(-4,0)$, $B(0,2)$, 点 P 在一次函数的图像上, 过点 P 分别作 x 轴和 y 轴的平行线交反比例函数 $y=\frac{k}{x} (k>0, x>0)$ 的图像于 M , N 两点, 连接 MN .



(1)求 a , b 的值;

(2)若 $\triangle PMN$ 是腰长为 3 的等腰直角三角形, 求点 P 的坐标和 k 的值.

27. 如图, 矩形 $OACB$ 的顶点 O 与坐标原点重合, 点 B 的坐标为 $(4,2)$, 点 A , C 分别在坐标轴上, 反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图象与 AB , BC 分别交于点 D , E , 且 $AD:BD=3:5$.



(1)求反比例函数的解析式.

(2)连接 DE , 将 $\triangle BDE$ 沿 DE 翻折, 点 B 的对应点 F 落在 x 轴上, 求点 F 的坐标.

28. 【阅读理解】对于任意正实数 a 、 b ,

$$\because (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0,$$

$$\therefore a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0,$$

$$\therefore a + b \geq 2\sqrt{ab},$$

只有当 $a = b$ 时, 等号成立.

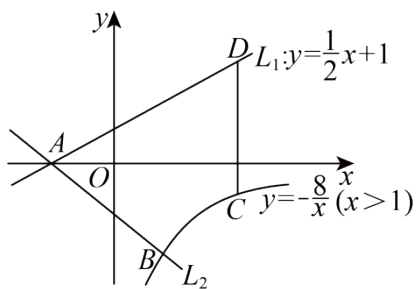
【数学认识】在 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ (a 、 b 均为正实数) 中, 若 ab 为定值 k , 则 $a + b \geq 2\sqrt{k}$, 只有当 $a = b$ 时, $a + b$ 有最小值 $2\sqrt{k}$.

【解决问题】

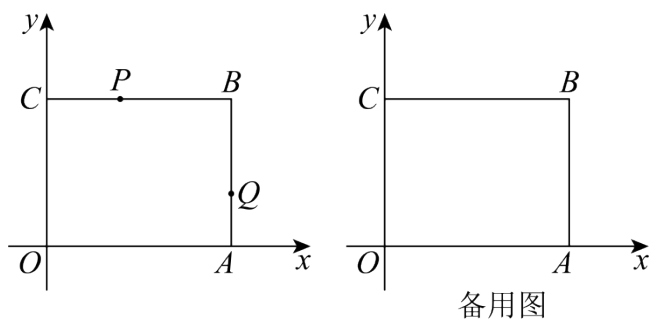
(1)若 $x > 0$, $4x + \frac{1}{9x}$ 有最小值为_, 此时 $x =$ _.

(2)如图, 已知直线 $L_1: y = \frac{1}{2}x + 1$ 与 x 轴交于点 A , 过点 A 的另一直线 L_2 与双曲线 $y = -\frac{8}{x} (x > 0)$ 相交于 B ,

若点 C 为双曲线上任意一点, 作 $CD \perp y$ 轴交直线 L_1 于点 D , 试求当线段 CD 最短时, 求 $\triangle ACD$ 面积.



29. 如图, O 为坐标原点, 四边形 $OABC$ 为矩形, $A(10,0)$, $C(0,8)$, 点 P 在边 BC 上以每秒 1 个单位长的速度由点 C 向点 B 运动, 同时点 Q 在边 AB 上以每秒 a 个单位长的速度由点 A 向点 B 运动, 运动时间为 t 秒 ($t > 0$).



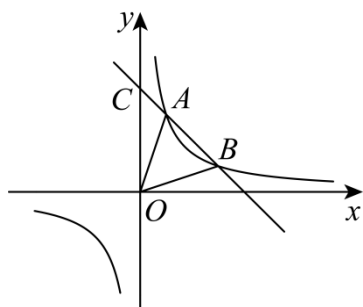
(1)若反比例函数 $y = \frac{m}{x}$ 图像经过 P 点、 Q 点，求 a 的值；

(2)若 $\triangle OPQ$ 是以 OQ 为底的等腰直角三角形，求 a 的值；

(3)若 OQ 垂直平分 AP ，求 a 的值；

(4)当 Q 点运动到 AB 中点时，是否存在 a 使 $\triangle OPQ$ 为直角三角形？若存在，求出 a 的值；若不存在，请说明理由；

30. 如图，反比例函数 $y = \frac{m}{x} (m \neq 0)$ 与一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象交于点 $A(1,3)$ ，点 $B(n,1)$ ，一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 与 y 轴相交于点 C 。



(1)求反比例函数和一次函数的表达式；

(2)点 E 是反比例函数图象上 A 点右侧一点，连接 AE ，以点 A 为直角顶点作等腰 $Rt\triangle AEF$ ，若点 F 恰好也落在这个反比例函数的图象上，求点 E 的坐标。